

广义 Wallis 公式

Dirk Huylebrouck

摘要 利用 Euler-Mascheroni (欧拉 - 马斯凯罗尼) 常数 γ 和 Glaisher (格莱舍)-Kinkelin 常数 A , 本短文推广了 Wallis (沃利斯) 公式¹⁾ $\frac{\pi}{2} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdots}{1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdots}$.

以英国数学家 John Wallis (1616—1703) 名字命名的 Wallis 公式, 在许多分析学课程中是很受欢迎的 ([2], [1] p. 338). 它是一个收敛很慢的乘积, 但是其重要性在数学史上是著名的, 并且极具美感. 本文用一种相当直接的方法提出两个同样赏心悦目的公式, 其中为了推广乘积公式并未用到 Γ 函数. 也许一些读者会继续类似于 Wallis 公式的证明, 在分析学课程水平上去发现更简单证明这样的挑战.

对于 $\operatorname{Re}(s) > 0$ 的任意复数 s , 由下式定义了 Dirichlet (狄利克雷) η 函数:

$$\eta(s) = \frac{1}{1^s} - \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} - \frac{1}{4^s} + \frac{1}{5^s} \cdots$$

对于 $s = 0$, 它引领 Y. L. Yung 和 J. Sondow 获得 Wallis 公式 $\frac{\pi}{2} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdots}{1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdots}$ 的一个极其优雅的证明 [2], 对于 s 其它的值, 他们的证明将在本文中被采用.

定理 1 对于 s 的适当的值 (并且如果 $\sqrt[n]{n}$ 被解释为 n), 则

$$e^{2\eta'(s)} = \frac{\sqrt[2^s]{2} \cdot \sqrt[2^s]{2} \cdot \sqrt[4^s]{4} \cdot \sqrt[4^s]{4} \cdot \sqrt[6^s]{6} \cdot \sqrt[6^s]{6} \cdots}{\sqrt[1^s]{1} \cdot \sqrt[3^s]{3} \cdot \sqrt[3^s]{3} \cdot \sqrt[5^s]{5} \cdot \sqrt[5^s]{5} \cdot \sqrt[7^s]{7} \cdots} \quad (*)$$

证明 由定义,

$$\begin{aligned} \eta(s) &= \frac{1}{1^s} - \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} - \frac{1}{4^s} + \cdots && \text{(对于 } \operatorname{Re}(s) > 0) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{1^s} - \frac{1}{2^s} \right) + \left(-\frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} \right) + \left(\frac{1}{3^s} - \frac{1}{4^s} \right) + \cdots \right] && \text{(对于 } \operatorname{Re}(s) > -1). \end{aligned}$$

这样,

$$\begin{aligned} \eta'(s) &= \frac{1}{2} \left[\left(-\frac{\ln 1}{1^s} + \frac{\ln 2}{2^s} \right) + \left(\frac{\ln 2}{2^s} - \frac{\ln 3}{3^s} \right) + \left(-\frac{\ln 3}{3^s} + \frac{\ln 4}{4^s} \right) + \cdots \right] \\ &= \frac{1}{2} \ln \left(\frac{2^{1/2^s}}{1^{1/1^s}} \cdot \frac{2^{1/2^s}}{3^{1/3^s}} \cdot \frac{4^{1/4^s}}{3^{1/3^s}} \cdot \frac{4^{1/4^s}}{5^{1/5^s}} \cdots \right), \end{aligned}$$

$$\text{因而 } e^{2\eta'(s)} = \frac{2^{1/2^s}}{1^{1/1^s}} \cdot \frac{2^{1/2^s}}{3^{1/3^s}} \cdot \frac{4^{1/4^s}}{3^{1/3^s}} \cdot \frac{4^{1/4^s}}{5^{1/5^s}} \cdots \quad \blacksquare$$

在 $s = 0$ 的情形, 文献告诉我们 $\eta'(0) = \frac{1}{2} \ln \frac{\pi}{2}$, 因而这导致熟悉的 Wallis 公式 $\frac{\pi}{2} = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdots$.

在 $s = 1$ 的情形, 从性质 $\sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^k \frac{\ln k + \gamma}{k} = -\frac{1}{2} (\ln 2)^2$ 可得 $\eta'(1)$ [5]. 事实上, 利用

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 122 (2015), No. 4, p. 371–372, Generalizing Wallis' Formula, Dirk Huylebrouck. Copyright ©2015 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

1) 原文误为 $\frac{\pi}{2} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdots}{1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdots}$. —— 译注

Euler-Mascheroni 常数 γ 即得

$$\begin{aligned}\eta'(1) &= \sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^k \frac{\ln k}{k} = -\gamma \sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^k \frac{1}{k} - \frac{1}{2} (\ln 2)^2 \\ &= -\gamma(-\ln 2) - \frac{1}{2} (\ln 2)^2 = \frac{1}{2} (2\gamma - \ln 2) \ln 2 = \frac{1}{2} \ln 2^{(2\gamma - \ln 2)}.\end{aligned}$$

代入 (*) 即得

$$2^{(2\gamma - \ln 2)} = \frac{2^{1/2}}{1^{1/1}} \cdot \frac{2^{1/2}}{3^{1/3}} \cdot \frac{4^{1/4}}{3^{1/3}} \cdot \frac{4^{1/4}}{5^{1/5}} \cdots = \frac{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt[4]{4} \cdot \sqrt[4]{4} \cdot \sqrt[6]{6} \cdot \sqrt[6]{6} \cdots}{1 \cdot \sqrt[3]{3} \cdot \sqrt[3]{3} \cdot \sqrt[5]{5} \cdot \sqrt[5]{5} \cdot \sqrt[7]{7} \cdots},$$

这就是 Wallis 公式的第 1 个推广.

在 $s = 2$ 的情形我们需要由

$$A = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{H(n)}{n^{\frac{n^2}{2} + \frac{n}{2} + \frac{1}{12}} \cdot e^{-\frac{n^2}{4}}} = 1.28242 \dots$$

给出的 Glaisher-Kinkelin 常数 A , 其中“超阶乘” $H(n)$ 由 $H(n) = \prod_{k=1}^n k^k$ 定义.

现在, 把 $s = 2$ 时 $\eta'(s)$ 的表达式 [3] 与 A 的一个众所周知的结果 [4] 结合起来, 得到

$$\eta'(2) = \frac{1}{2} \frac{\pi^2}{6} \ln 2 + \frac{1}{2} \frac{\pi^2}{6} [\gamma + \ln(2\pi) - 12 \ln A] = \frac{1}{2} \frac{\pi^2}{6} \ln \left(\frac{4\pi e^\gamma}{A^{12}} \right).$$

代入 (*) 即得

$$\left(\frac{4\pi e^\gamma}{A^{12}} \right)^{\frac{\pi^2}{6}} = \frac{2^{1/2^2}}{1^{1/1^2}} \cdot \frac{2^{1/2^2}}{3^{1/3^2}} \cdot \frac{4^{1/4^2}}{3^{1/3^2}} \cdot \frac{4^{1/4^2}}{5^{1/5^2}} \cdots = \frac{\sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[16]{4} \cdot \sqrt[16]{4} \cdot \sqrt[36]{6} \cdot \sqrt[36]{6} \cdots}{1 \cdot \sqrt[9]{3} \cdot \sqrt[9]{3} \cdot \sqrt[25]{5} \cdot \sqrt[25]{5} \cdot \sqrt[49]{7} \cdots},$$

这就是 Wallis 公式的第 2 个推广.

参考文献

- [1] J. M. Borwein, P. B. Borwein, Pi and the AGM: A Study in Analytic Number Theory and Computational Complexity. John Wiley & Sons, New York, NY, 1998. ISBN: 0-471-31515-X.
- [2] J. Sondow, E. W. Weisstein, Wallis' formula, MathWorld, <http://mathworld.wolfram.com/WallisFormula.html>. Wolfram Research, Inc. 1999–2015.
- [3] E. W. Weisstein, Dirichlet eta function, MathWorld, <http://mathworld.wolfram.com/DirichletEtaFunction.html>. Wolfram Research, Inc. 1999–2015.
- [4] R. G. Wilson, Decimal expansion of zeta'(2) (the first derivative of the zeta function at 2), Sequence A000129, The On-line Encyclopedia of Integer Sequences, <http://oeis.org/A073002>. The OEIS Foundation, 2014.
- [5] D. Moews, Equality with Euler-Mascheroni constant. 2012, <http://math.stackexchange.com/questions/100871/equality-with-eulermascheroni-constant>.

(陆柱家 译 陈凌宇 校)

(上接 286 页)

- [23] N. N. Ural'tseva, On the regularity of solutions of variational inequalities, Uspekhi Mat. Nauk 42 (1987), no. 6(258), 151–174, 248. MR933999
- [24] N. N. Ural'tseva, C^1 regularity of the boundary of a noncoincident set in a problem with an obstacle, Algebra i Analiz 8 (1996), no. 2, 205–221. MR1392033
- [25] N. N. Ural'tseva and A. B. Urdaletova, Boundedness of gradients of generalized solutions of degenerate nonuniformly elliptic quasilinear equations (Russian, with English summary), Vestnik Leningrad. Univ. Mat. Mekh. Astronom. vyp. 4 (1983), 50–56. MR725829

(陆柱家 译 童欣 校)